

최종 CustomCNN 성능 향상 및 서비스 적용 보고서

Initial CustomCNN vs Final CustomCNN tuned_v4

최초 CustomCNN은 Best Val Acc 37.4%였고, 최종 CustomCNN은 54.5%까지 향상되었습니다. ResNet18 기준선은 67.0%이며, 최종 CustomCNN은 ResNet18을 teacher로 사용한 distillation 학습을 수행했지만 저장된 최종 모델은 CustomCNN 구조와 파라미터만 포함합니다.

1. 성능 요약

모델	Best Val Acc	파라미터	비고
최초 CustomCNN	37.4%	523,012	ConvBlock x4, from scratch
최종 CustomCNN	54.5%	9,999,620	modern_v4 + EMA + Mixup + Distillation
ResNet18	67.0%	11,178,564	ImageNet pretrained + fine-tuning

최종 CustomCNN은 최초 대비 약 17.1%p 향상되었습니다.

2. 구조 변경 상세

변경 항목	개념	변경 이유	영향
ConvBlock → ModernResidualBlock	skip connection을 포함한 잔차 블록	깊은 CNN 학습 안정화	계층적 패턴 표현력 증가
SE Attention	채널 중요도 재가중	색감·질감·실루엣 중요도가 시대별로 다름	중요 feature channel 강조
MaxPool → Stride Conv	학습 가능한 downsampling	고정 pooling의 정보 손실 완화	공간 특징 보존
AvgPool + MaxPool	평균 특징과 강한 국소 특징 결합	전체 스타일과 장식/패턴을 함께 반영	head 표현력 강화
채널 확대	(32,64,128,256) → (48,96,192,320,512)	feature capacity 확장	0.52M → 10.00M 파라미터

3. 학습 전략 변경 상세

방법	개념	변경 이유	영향
AdamW	weight decay를 update와 분리	큰 모델의 과적합 억제	일반화 안정화

Cosine Scheduler	학습률을 점진 감소	30 epoch 내 탐색→미세조정	후반부 Val Acc 개선
EMA	가중치 이동평균 모델 사용	step noise 완화	검증 성능 안정화
Mixup 0.1	이미지/라벨 선형 혼합	라벨 memorization 완화	부드러운 결정경계
Label smoothing 0.05	정답 확률 과확신 완화	인접 시대 모호성 반영	over-confidence 감소
Distillation	ResNet18 soft target 학습	hard label에 없는 클래스 유사도 전달	37.4% → 54.5% 개선에 기여

4. 최종 모델 독립성

학습 과정에서는 ResNet18을 teacher로 사용했지만, 최종 저장 파일 checkpoints/best_custom.pth는 CustomCNN state_dict만 포함합니다. 검증 결과 ResNet18 backbone key가 없고, CustomCNN modern_v4 구조로 정상 로드됩니다.

검증 항목	결과
teacher_used_for_training	True
final_model_architecture	CustomCNN
best_custom.pth	CustomCNN parameter only
ResNet18 backbone 포함 여부	False

5. ResNet18을 넘지 못한 이유

ResNet18은 ImageNet 사전학습을 통해 일반 시각 특징을 이미 학습한 상태에서 시작합니다. CustomCNN은 구조를 강화하고 teacher의 soft target을 사용했지만, 30 epoch 내에 pretrained feature gap을 완전히 보완하지 못했습니다. 또한 발열 제어를 위해 batch, worker, GPU memory fraction을 제한하여 학습 처리량도 보수적으로 운영했습니다.

6. 서비스 전달 시 포함 파일

분류	필수 파일
모델	checkpoints/best_resnet18.pth, best_custom.pth, custom_hparams.json
코드	model.py, config.py, evaluate.py, recommend.py, extract_features.py, utils/
설명자료	final_customcnn_report.pdf, final_customcnn_report.pptx
환경	requirements.txt, .env.local.example